

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Inferencia bayesiana

50 ejercicios

Distribuciones previas y posteriores, métodos MCMC.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Inferencia bayesiana · 50 ejercicios

Formulario

Bayes: $p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) p(\theta)}{p(x)} \propto p(x | \theta) p(\theta)$

Beta-Binomial: Beta(α, β) + k éxitos en $n \Rightarrow$ Beta($\alpha + k, \beta + n - k$). Media de Beta(a, b): $\frac{a}{a + b}$.

Normal-Normal: precisión previa $\tau_0 = \frac{1}{\sigma_0^2}$, precisión datos $\frac{n}{\sigma^2}$; media posterior = $\frac{\tau_0 \mu_0 + \frac{n}{\sigma^2} \bar{x}}{\tau_0 + \frac{n}{\sigma^2}}$; varianza posterior = $\frac{1}{\tau_0 + \frac{n}{\sigma^2}}$.

Gamma-Poisson: Gamma(α, β) + conteos $x_1, \dots, x_n \Rightarrow$ Gamma($\alpha + \sum x_i, \beta + n$). Media de Gamma(a, b): $\frac{a}{b}$.

Predictiva: $p(\tilde{x} | x) = \int p(\tilde{x} | \theta) p(\theta | x) d\theta$. Con Beta(a, b), el próximo éxito: $\frac{a}{a + b}$.

Intervalo creíble 95%: $P(a \leq \theta \leq b | x) = 0.95$.

Metropolis-Hastings: aceptar θ^* con probabilidad $\min\left(1, \frac{p(x | \theta^*) p(\theta^*)}{p(x | \theta^{(t)}) p(\theta^{(t)})}\right)$.

Convergencia: $\hat{R} < 1.01$.

Ejercicios (50)

1 Nombra las cuatro piezas del teorema de Bayes aplicado a parámetros.

2 Escribe la fórmula del posterior para un parámetro continuo θ .

3 ¿Qué representa la previa $p(\theta)$?

4 ¿Qué representa la verosimilitud $p(x | \theta)$?

5 ¿Por qué la evidencia $p(x)$ no afecta a la forma de la posterior?

6 En palabras, ¿qué dice "posterior $\propto$ verosimilitud $\times$ previa"?

7 Si $p(A) = 0.2$, $p(B | A) = 0.9$ y $p(B | \text{no } A) = 0.1$, halla $p(A | B)$.

8 Previa Beta(1,1) y 8 caras en 12 lanzamientos: posterior.

- 9 Previa $Beta(2,2)$ y 7 caras en 10: posterior y media.
- 10 Previa $Beta(5,5)$ y 3 caras en 10: posterior y media.
- 11 Previa $Beta(3,7)$ y 6 éxitos en 9: posterior y media.
- 12 Previa $Beta(10,10)$ y 5 caras en 5: posterior y media.
- 13 Previa $Beta(0.5,0.5)$ y 2 caras en 3: posterior.
- 14 ¿Cuántos datos ficticios representa $Beta(20, 30)$?
- 15 ¿Cuál es la media de $Beta(20, 30)$?
- 16 Previa $N(50, 25)$, datos $n = 16$, $\bar{x} = 54$, $\sigma^2 = 100$: media posterior.
- 17 Previa $N(0, 100)$, datos $n = 25$, $\bar{x} = 2$, $\sigma^2 = 25$: media posterior.
- 18 Previa $Gamma(2, 0.5)$ y conteos 3, 5 en 2 períodos: posterior y media.
- 19 Previa $Gamma(5, 2)$ y conteos 1, 2, 3 en 3 períodos: posterior y media.
- 20 ¿Qué previa es conjugada de la binomial? ¿Y de la Poisson?
- 21 Previa $Beta(9,5)$: probabilidad predictiva del próximo lanzamiento.
- 22 Explica qué es un intervalo creíble del 95%.
- 23 Previa $Beta(1,1)$ y 60 caras en 100: media posterior y proporción muestral; compáralas.
- 24 ¿Qué es la distribución predictiva posterior?
- 25 ¿Por qué la predictiva es más dispersa que la binomial con p fijo?
- 26 ¿Qué es MCMC y para qué sirve?
- 27 Describe los pasos de Metropolis-Hastings.
- 28 En MH, si el cociente de aceptación es 1.5, ¿qué pasa con el candidato?
- 29 En MH, ¿qué se cancela al calcular el cociente de aceptación?

- 30 ¿Qué hace el muestreo de Gibbs?
- 31 ¿Qué mide $\hat{R}$ y qué valor indica convergencia?
- 32 Menciona dos programas estándar de MCMC moderno.
- 33 ¿Qué es el factor de Bayes?
- 34 Factor de Bayes 15 a favor de M_1 : interpretación.
- 35 ¿Qué criterios predictivos se usan para comparar modelos?
- 36 ¿Qué penalización equivale a una previa normal en regresión?
- 37 Escribe el modelo jerárquico de medias por grupo con su fórmula.
- 38 ¿Qué es el shrinkage?
- 39 ¿Qué le pasa a un grupo con 2 observaciones en un modelo jerárquico?
- 40 ¿Qué es el pooling parcial?
- 41 Test médico: prevalencia 1%, sensibilidad 95%, especificidad 95%; calcula $p(\text{enf} \mid +)$.
- 42 Previa Beta(2,2) y 6 caras en 8: intervalo creíble aproximado del 95% si fuera $[0.45, 0.92]$: interprétalo.
- 43 ¿Qué ventaja tiene el enfoque bayesiano para preguntar "¿cuál es la probabilidad de que A supere a B?"?
- 44 Previa Beta(4,2) y 1 cara en 2: posterior.
- 45 Previa $N(100, 50)$ con precisión de los datos 0.3 y $\bar{x} = 110$: media posterior.
- 46 Previa Gamma(1, 1) y conteo 7 en 1 período: posterior.
- 47 En el ejemplo del test, ¿por qué tantos falsos positivos?
- 48 ¿Qué es una previa no informativa? Da un ejemplo.
- 49 ¿Qué es la previa de Jeffreys para una proporción?

Solucionario · resultados

01 Previa, verosimilitud, posterior y evidencia.

03 La creencia sobre θ antes de ver los datos.

05 Porque no θ : es solo una constante de
depende de normalización.

07 $p(B) = 0.9 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 0.8 = 0.26$; $p(A | B) = 0.18/0.26 \approx 0.692$

09 Beta(9, 5); media $9/14 \approx 0.643$

11 Beta(9, 10); media $9/19 \approx 0.474$

13 Beta(2.5, 1.5)

15 $20/50 = 0.4$

17 $\tau_0 = 0.01$; $25/25 = 1$; $\text{media } 1 \cdot 2) / 1.01 \approx 1.98$

19 Gamma(11, 5); media $11/5 = 2.2$

21 $9/14 \approx 0.643$

23 Media posterior $61/102 \approx 0.598$; proporción muestral 0.6 ; casi iguales: la previa débil apenas pesa.

25 Porque suma la θ a la variabilidad del
incertidumbre sobre muestreo.

$$02 \quad p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) p(\theta)}{\int p(x | \theta) p(\theta) d\theta}$$

04 Cuán plausibles son los datos si θ fuera cierto.

06 La creencia actualizada es el producto de la
información de los datos por la creencia previa.

08 Beta(9, 5)

10 Beta(8, 12); media $8/20 = 0.4$

12 Beta(15, 10); media $15/25 = 0.6$

14 50 datos ficticios: 20 éxitos y 30 fracasos.

16 $\tau_0 = 0.04$; $16/100 = 0.16$; $\text{media } 50 + 0.16 \cdot 54) / 0.20 = 53.2$

18 Gamma(10, 2.5); media $10/2.5 = 4$

20 Beta para la binomial; Gamma para la Poisson.

22 Intervalo $[a, b]$ tal $P(a \leq \theta \leq b | x) = 0.95$: el parámetro está ahí con probabilidad 0.95 dado el modelo.

24 La distribución de un dato futuro promediando
sobre la posterior del parámetro.

26 Cadenas de Markov de Monte Carlo: muestrea
posteriores sin forma cerrada.

27	Proponer un candidato cercano, $\min(1, r)$. calcular el cociente de posteriores y aceptar con probabilidad	28	Se acepta siempre (la probabilidad de aceptación es 1).
29	La $p(x)$, que aparece en numerador y evidencia denominador.	30	Muestrea cada parámetro de su distribución condicionada en los demás.
31	Convergencia entre cadenas (Gelman- Rubin); $\hat{R} < 1.01$.	32	Stan y PyMC.
33	Cociente $p(x M_1)/p(x M_2)$: cuánto más probable es de M_1 un modelo que el otro. evidencias M_2	34	Evidencia fuerte a favor de M_1 (mayor que 10).
35	DIC, WAIC y LOO-CV; menor es mejor.	36	La penalización ridge (L2).
37	$y_{ij} \sim N(\theta_j, \sigma^2)$; $\theta_j \sim N(\mu, \tau^2)$; previas μ y τ . sobre	38	El encogimiento de las estimaciones de grupos pequeños hacia la media poblacional.
39	Su estimación se encoge fuertemente hacia μ .	40	Combinar la información del grupo con la de la población, con peso según el tamaño muestral.
41	$p(\text{enf} +) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} \approx 0.161$	42	Dado el modelo, la proporción está entre 0.45 y 0.92 con probabilidad 0.95.
43	Se calcula directamente por simulación de las dos posteriores, sin p-valores.	44	Beta(5, 3)
45	$\tau_0 = 1/50 = 0.02$; $\text{media } = (0.02 \cdot 100 + 0.3 \cdot 110)/0.32 = 109.375$	46	Gamma(8, 2); media 4
47	Porque el 5% de falsos positivos sobre el 99% de sanos supera a los verdaderos positivos.	48	Representa ignorancia total; ejemplo: $[0, 1]$. Beta(1,1), la uniforme en
49	Beta(0.5, 0.5).	50	$\hat{R}$, gráficos de traza y tamaño efectivo de muestra.